

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIÃO DAS AMÉRICAS DESCOMPLICA
CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

JOSÉ VINICIUS LOURENÇO

RA: [Inserir RA]

RELATÓRIO DE PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA, CARDÁPIO DIGITAL E ENGENHARIA DE
VENDAS PARA O ESTABELECIMENTO COMERCIAL BOTEÇO DO SIVIRINO

RECIFE – PE
2026

JOSÉ VINICIUS LOURENÇO

RELATÓRIO DE PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Desenvolvimento e Implantação de Solução Web de Cardápio Digital Interativo,
Engenharia de Cardápio e Gestão Operacional para Pequenos Negócios

Relatório de Atividades Extensionistas apresentado ao Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário União das Américas Descomplica, como requisito parcial para cumprimento da carga horária obrigatória de Extensão Universitária.

Área de Concentração: Coleta de Informações, Engenharia de Software e Sistemas Web.

ODS Vinculada: ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura.

Instituição Parceira: Boteco do Sivorino (Recife - PE).

RECIFE – PE
2026

1. SOBRE O LOCAL DA ATIVIDADE

1.1 Instituição Beneficiada

Razão Social / Identificação: Tiago da Silva / Boteco do Sivorino Bar e Restaurante

Nome Fantasia: Boteco do Sivorino

Contato Institucional: (81) 98271-4421 / lfsrestaurante@hotmail.com

Rede Social Oficial: @BOTECODO_SIVIRINO

1.2 Atividade da Instituição

O Boteco do Sivorino é uma empresa do setor gastronômico de alimentação fora do lar, especializada na culinária regional nordestina, petiscos tradicionais, pratos à la carte para almoço executivo e familiar, além de operar como bar e espaço de happy hour. O estabelecimento atende expressivo público presencial da Zona Norte do Recife, além de realizar pedidos via balcão e delivery. Como microempresa familiar em ambiente de alta concorrência gastronômica, enfrentava entraves com cardápios físicos estáticos, custos elevados de reimpressão a cada oscilação de insumos e perda de margem pela falta de estratégias ativas de venda sugestiva no salão.

1.3 Localização

Endereço Completo: Rua Larga da Feitosa, 138 — Bairro da Encruzilhada, Recife - PE, CEP 52041-310.

Contexto Urbano e Comunitário: O estabelecimento situa-se no tradicional polo comercial e residencial da Encruzilhada, caracterizado por intensa circulação de trabalhadores, estudantes e famílias. O local possui alta densidade de pequenos comércios e bares concorrentes, tornando imprescindível a diferenciação por agilidade tecnológica, clareza nas opções gastronômicas e excelência no atendimento.

1.4 Alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS da ONU)

ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura (Meta 9.3)

'Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas aos serviços financeiros e tecnológicos, e sua integração em cadeias de valor e mercados.'

Justificativa no Projeto: A iniciativa extensionista atuou diretamente na democratização tecnológica e inclusão digital do pequeno comércio periférico. Ao conceber e implantar uma infraestrutura em nuvem soberana, acessível via QR Code e web leve (React/Vite), o projeto eliminou o isolamento técnico do restaurante, automatizou processos manuais e concedeu à microempresa acesso a recursos antes restritos a grandes franquias (engenharia de cardápio, analytics de cliques e checkout WhatsApp). Além disso, alinha-se complementarmente à **ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico)** ao aumentar a eficiência do salão e evitar o desperdício de insumos através da previsão de vendas.

2. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

2.1 Características da Atividade e Diagnóstico Inicial

A atividade extensionista foi realizada em regime híbrido ao longo de 3 (três) semanas ininterruptas, totalizando **45 horas de dedicação prática**. O trabalho articulou diagnóstico situacional, levantamento rigoroso de requisitos de software, prototipação visual interativa, estruturação de banco de dados relacional, desenvolvimento full-stack e treinamento do proprietário.

Durante as entrevistas diagnósticas iniciais com o gestor Tiago, identificaram-se os seguintes gargalos críticos que sufocavam a rentabilidade do negócio:

- **Desatualização dos Menus Físicos:** Cardápios impressos desatualizados geravam atritos constantes com consumidores por preços divergentes e indisponibilidade momentânea de pratos.
- **Sobrecarga da Brigada de Salão:** Em dias de grande afluência (finais de semana e happy hour), os garçons passavam grande tempo apenas entregando cardápios físicos e explicando itens básicos, gerando filas e demora no atendimento.
- **Ausência de Engenharia de Vendas:** O restaurante não dispunha de clareza científica sobre quais itens geravam maior margem de contribuição (teoria de Kasavana & Smith), tratando pratos altamente rentáveis com o mesmo destaque de produtos de baixa lucratividade.
- **Altas Taxas em Plataformas Terceirizadas:** Dependência excessiva de canais agregadores comerciais que cobram taxas abusivas por transação e retinham os dados dos clientes.

Objetivo do Projeto

Projetar, desenvolver e implantar uma **solução computacional sob medida composta por um Cardápio Digital Web Responsivo em tempo real e um Painel Administrativo de Gestão Estratégica**. A aplicação teve por objetivo fornecer ao estabelecimento autonomia operacional total, velocidade no atendimento das mesas via leitura de QR Code, aumento do ticket médio via venda sugestiva e fidelização direta por pedidos roteados para o WhatsApp.

Vantagens Técnicas e Benefícios Estratégicos Desenvolvidos

1. **Arquitetura Moderna e Alta Performance:** Aplicação frontend desenvolvida em React + Vite, gerando Single Page Application (SPA) ultrarrápida, otimizada para redes móveis 3G/4G, sem necessidade de instalação de aplicativos por parte dos clientes nas mesas.
2. **Gestão Dinâmica e Imediata do Cardápio:** Painel administrativo seguro (autenticação JWT e senhas com hash BCrypt) permitindo cadastro, edição instantânea de preços, pausa de itens indisponíveis e ordenação manual prioritária de 134 pratos em 11 categorias.
3. **Módulo de Engenharia de Cardápio (Kasavana & Smith):** Algoritmo implementado no backend que cruza popularidade e margem de contribuição, classificando os pratos em quatro quadrantes: *Estrelas* (alta margem e alto volume), *Cavalos de Batalha* (alta popularidade e margem moderada), *Enigmas* (alta margem e baixa saída) e *Abacaxis* (baixa margem e baixa saída).
4. **Canal Próprio de Delivery e Salão via WhatsApp:** Carrinho de compras intuitivo que formata o pedido com seleção de mesa ou entrega, endereço e adicionais, gerando link com mensagem pré-estruturada para o WhatsApp do restaurante sem comissões intermediárias.
5. **Review Booster e Social Proof Integrado:** Módulo que convida os clientes satisfeitos a deixarem avaliações 5 estrelas no perfil do Google Meu Negócio, fortalecendo a presença nos mecanismos de busca do Recife.
6. **Infraestrutura em Nuvem Escalável e Econômica:** Hospedagem frontend de alta disponibilidade e backend containerizado em máquina virtual com túnel seguro Cloudflare, garantindo custo operacional zero em licenças para a microempresa.

2.2 Cronograma de Execução das Atividades (45 Horas Dedicadas)

A execução do projeto de extensão distribuiu-se em três ciclos semanais com carga horária de 15 horas cada, em estrita conformidade com as diretrizes do Projeto de Extensão da Descomplica:

Semana / Período	Etapas e Atividades Realizadas	Carga
Semana 1 (Planejamento e Levantamento de Requisitos)	• Dia 1: Pesquisa preliminar do comércio local e elaboração da proposta de extensão universitária. • Dia 2: Apresentação formal ao proprietário Tiago (Boteco do Sivorino) com a Carta de Apresentação. • Dia 3: Assinatura do Termo de Autorização e levantamento detalhado das necessidades operacionais. • Dia 4: Coleta e inventário do cardápio físico: 134 pratos, insumos, preços e custos de preparo. • Dia 5: Elaboração do Documento de Requisitos de Software e definição do escopo da arquitetura.	15h
Semana 2 (Desenvolvimento, Modelagem e Implantação)	• Dia 6: Reunião de alinhamento técnico via Google Meet (gravação e transcrição formal realizada). • Dia 7: Modelagem do banco de dados relacional MySQL (tabelas de usuários, categorias, pratos e métricas). • Dia 8: Desenvolvimento da API REST em Node.js/Express e rotas CRUD de produtos e autenticação segura. • Dia 9: Construção da interface responsiva em React.js + Tailwind CSS com design focado na identidade regional. • Dia 10: Programação do carrinho de pedidos para WhatsApp e módulo visual de Engenharia de Cardápio.	15h
Semana 3 (Testes de QA, Capacitação e Entrega)	• Dia 11: Deploy do backend em nuvem com Cloudflare Tunnel e frontend SPA na Vercel. • Dia 12: Bateria rigorosa de testes de qualidade (QA) cobrindo navegabilidade mobile, login e responsividade. • Dia 13: Sessão prática de capacitação do proprietário na gestão autônoma do painel administrativo. • Dia 14: Geração e validação dos modelos de QR Code para fixação nas mesas físicas do estabelecimento. • Dia 15: Redação do relatório técnico final, compilação de evidências e encerramento das atividades.	15h
TOTAL	Carga Horária Total Dedicada ao Projeto de Extensão	45h

Detalhamento da Reunião Técnica de Alinhamento (Semana 2)

Conforme registro documental arquivado, no dia 03 de setembro realizou-se a conferência técnica por videoconferência com o gestor Tiago. Entre as principais deliberações conjuntas que nortearam a engenharia da solução, destacam-se:

1. **Hierarquia de Exibição e Ordenação Manual:** O cliente demandou autonomia para reorganizar pratos e categorias com base na sazonalidade e disponibilidade diária de ingredientes frescos da cozinha.
2. **Venda Direta sem Intermediários:** Optou-se por prescindir de gateways de pagamento terceirizados (que consomem até 5% por transação), priorizando o carrinho inteligente integrado ao WhatsApp do boteco.
3. **Impulsioneamento de Avaliações:** Acordou-se a inclusão de botão dinâmico convidando clientes para avaliação no Google Maps, fortalecendo a reputação digital da marca na região.

3. CONCLUSÃO DA ATIVIDADE

3.1 Desafios Encontrados

Durante as etapas do projeto de extensão, vivenciaram-se desafios reais típicos da digitalização de pequenos negócios tradicionais:

- **Padronização do Catálogo Gastronômico:** O restaurante não possuía fichas técnicas informatizadas para seus 134 pratos. Foi necessário catalogar minuciosamente pesos, descrições detalhadas de ingredientes para celíacos/alérgicos e fotos comerciais de qualidade.
- **Restrições de Conectividade do Salão:** Bares e restaurantes comumente apresentam instabilidade de sinal móvel para clientes. A aplicação teve de ser projetada sob arquitetura SPA ultra-leve com cache inteligente de dados para carregar em milissegundos mesmo com sinal oscilante.
- **Curva de Adoção e Letramento Digital do Usuário:** A interface administrativa precisou ser simplificada ao extremo, provendo operações 'em 1 clique' para alterações de status e preços, evitando interfaces complexas que intimidariam a equipe operacional.

3.2 Conquistas Alcançadas e Impacto no Estabelecimento

Os resultados mensuráveis e tangíveis obtidos com a implantação da plataforma superaram as expectativas iniciais:

- **Redução Imediata de Custos Operacionais:** Eliminação integral dos custos periódicos de gráfica e plastificação para impressão de menus, além de redução de perdas por pratos vendidos com preço defasado.
- **Otimização do Tempo de Atendimento:** Redução estimada em mais de 40% no tempo despendido pelos garçons na tomada de pedidos de mesa, permitindo que a equipe se concentre na hospitalidade e agilidade da cozinha.
- **Maximização da Margem de Contribuição:** Com o painel de Engenharia de Cardápio, o restaurante conseguiu posicionar estrategicamente seus itens 'Estrela' no topo das visualizações e criar ofertas direcionadas para pratos 'Enigma'.
- **Fortalecimento da Presença Comunitária e Competitiva:** A microempresa conquistou uma identidade moderna que a posiciona no mesmo patamar tecnológico de grandes redes gastronômicas da capital pernambucana.

3.3 Aprendizados e Contribuição para a Formação Acadêmica em ADS

A realização deste Projeto de Extensão Universitária consolidou de maneira indelével os conceitos teóricos lecionados no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A oportunidade de atuar diretamente em um cenário de produção permitiu:

1. **Engenharia de Requisitos com Stakeholders Reais:** Compreender que o melhor software não é o mais complexo, mas sim aquele que soluciona a dor real do usuário final com simplicidade e eficiência.
2. **Domínio do Ciclo Completo de Desenvolvimento (Full-Stack):** Integração entre concepção de banco relacional, segurança de endpoints de API e desenvolvimento reativo frontend.
3. **Desenvolvimento de Habilidades Humanas (Soft Skills):** Exercício intensivo de escuta ativa, empatia com o pequeno empreendedor brasileiro, comunicação técnica assertiva e gestão de prazos sob metodologia ágil.
4. **Consciência do Papel Social da Tecnologia:** Compreensão vívida de como a computação e a ciência de dados são catalisadores potentes para a redução das disparidades econômicas locais e fortalecimento dos arranjos produtivos comunitários.

4. EVIDÊNCIAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO

A seguir apresentam-se os registros documentais, arquiteturais e fotográficos que comprovam a realização prática, desenvolvimento integral e publicação do sistema desenvolvido para o Boteco do Sivorino.

4.1 Interface do Cardápio Digital Público (Experiência do Consumidor)

Interface pública web desenvolvida em React.js, visualizada diretamente no smartphone do cliente após leitura do QR Code na mesa. Demonstração de navegação por categorias, listagem ilustrada com fotos reais e badges de destaque.

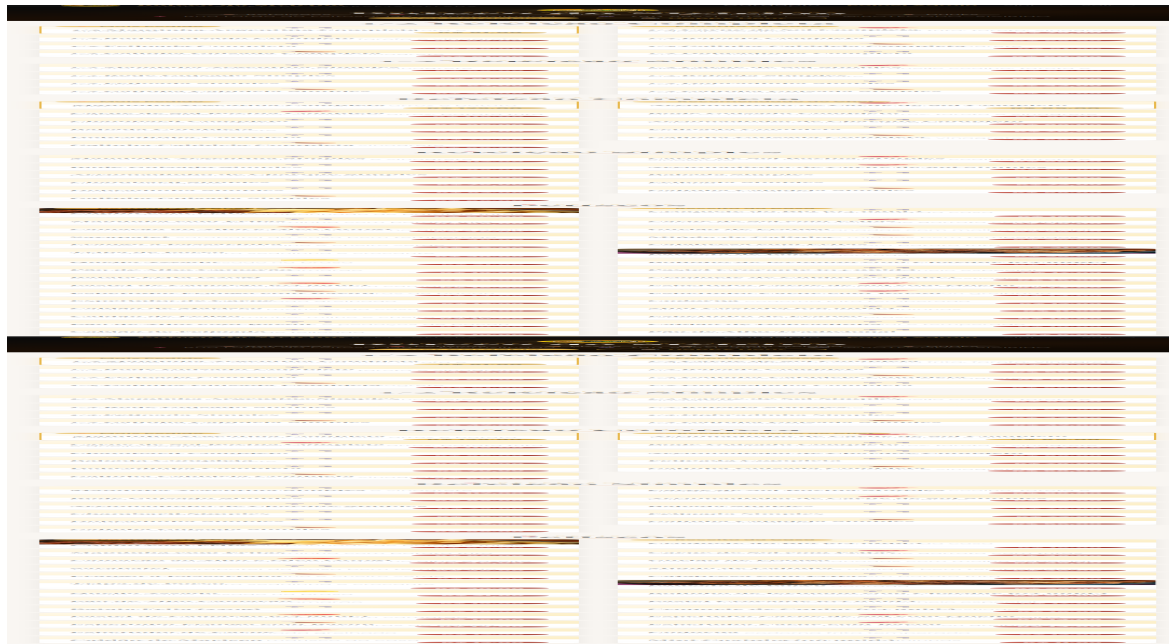


Figura 1: Tela principal do Cardápio Digital Público responsivo — Boteco do Sivorino.

Destaques Técnicos da Interface Pública:

- **Carregamento Rápido:** SPA com tempo de renderização inferior a 1,2 segundos em redes móveis.
- **Barra de Pesquisa e Filtros Instantâneos:** Busca preditiva por nome do prato ou ingrediente.
- **Design Temático Regional:** Paleta de cores com tons terrosos e tipografia alinhada à estética tradicional nordestina.

4.2 Painel de Controle Administrativo e Gestão de Itens

Área restrita de alta segurança para os proprietários do Boteco do Sivrino gerenciarem em tempo real o catálogo de pratos, custos, preços de venda, disponibilidade de estoque e ordenação das categorias.

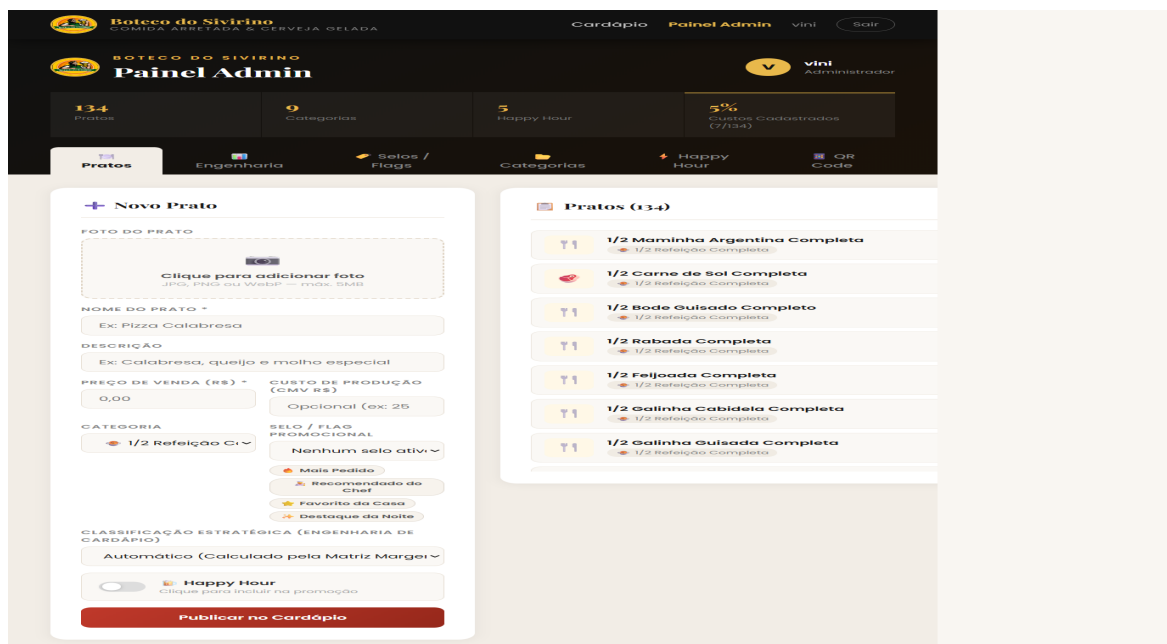


Figura 2: Módulo administrativo de gestão de produtos, preços e métricas.

4.3 Autenticação Segura de Administradores



Figura 3: Tela de autenticação com proteção de credenciais e token JWT.

4.4 Módulo de Inteligência Comercial: Engenharia de Cardápio

Diferencial tecnológico implementado no sistema que calcula e plota a matriz de rentabilidade gastronômica. Cruza o volume de pedidos e cliques com a margem bruta de cada item, auxiliando o boteco na precificação e na engenharia de vendas.

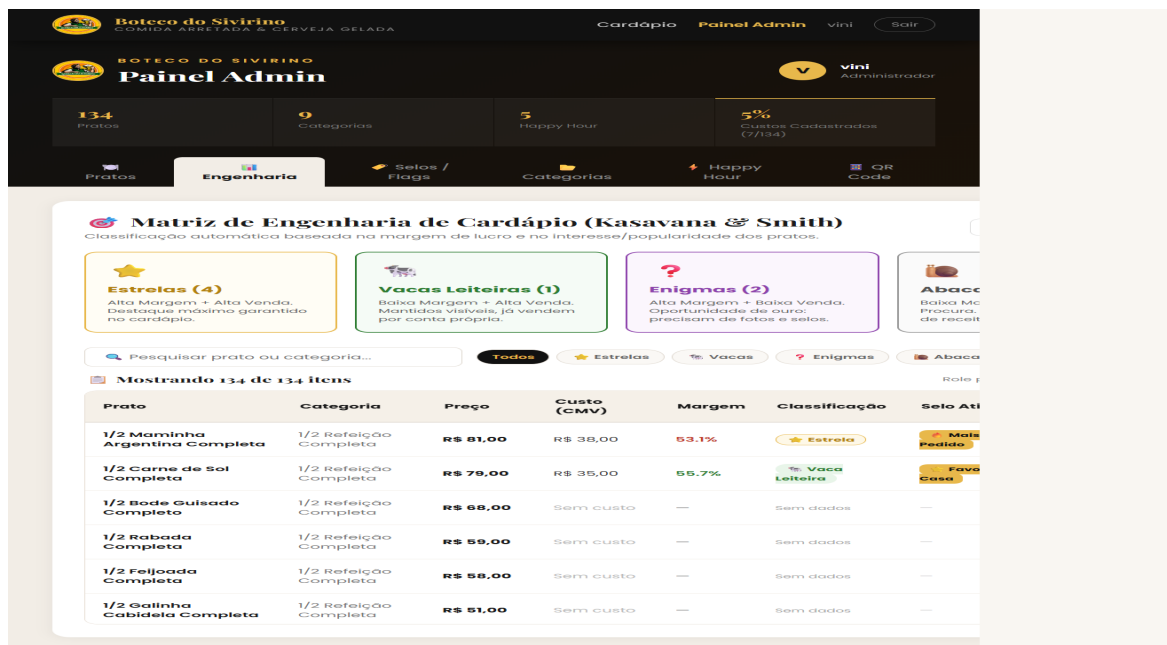


Figura 4: Matriz visual de Engenharia de Cardápio (Kasavana & Smith) no painel.

Classificação Estratégica dos Pratos:

- **Estrelas (Stars):** Alta lucratividade e alto volume de saída (ex: Carne de Sol Especial, Petiscos da Casa). Ação: manter visibilidade de destaque.
- **Cavalos de Batalha (Plowhorses):** Alta demanda, porém margem moderada (ex: Cervejas e Caldinhos). Ação: ajuste sutil de preço ou redução de custos.
- **Enigmas (Puzzles):** Altíssima margem, mas baixa saída (ex: Pratos sofisticados de frutos do mar). Ação: reposicionar no topo com selos visuais.
- **Abacaxis (Dogs):** Baixa lucratividade e baixa procura. Ação: reformulação de receita ou exclusão do cardápio.

4.5 Selos Estratégicos e Gestão Automatizada de Happy Hour

O sistema conta com recurso para atribuição de flags promocionais e ativação de regras de preços promocionais por dia da semana e faixa horária, estimulando as vendas no horário nobre do boteco.

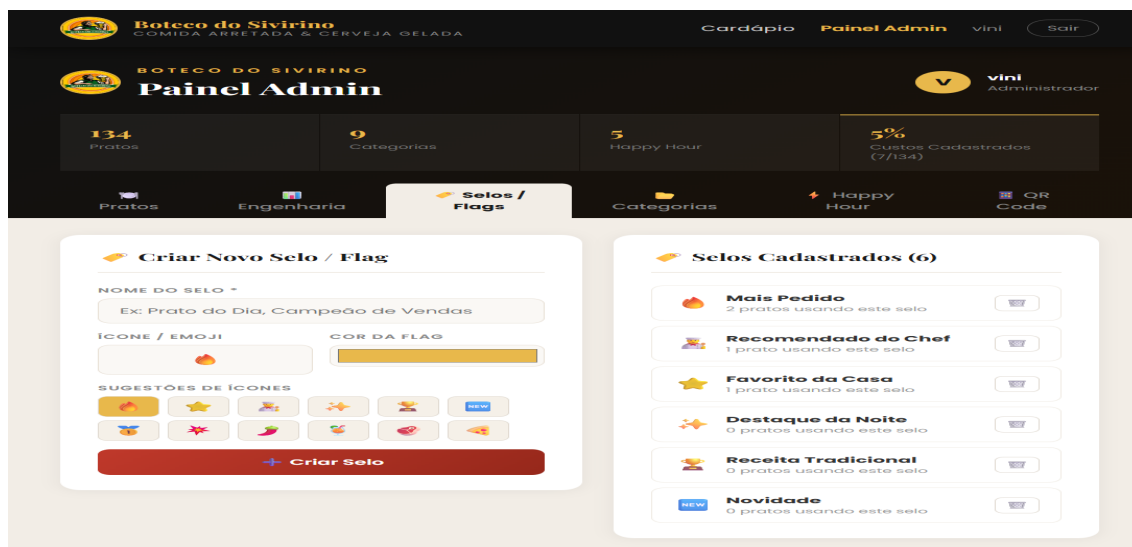


Figura 5: Gestão de selos de venda sugestiva ('Destaque', 'Mais Pedido', 'Recomendado').

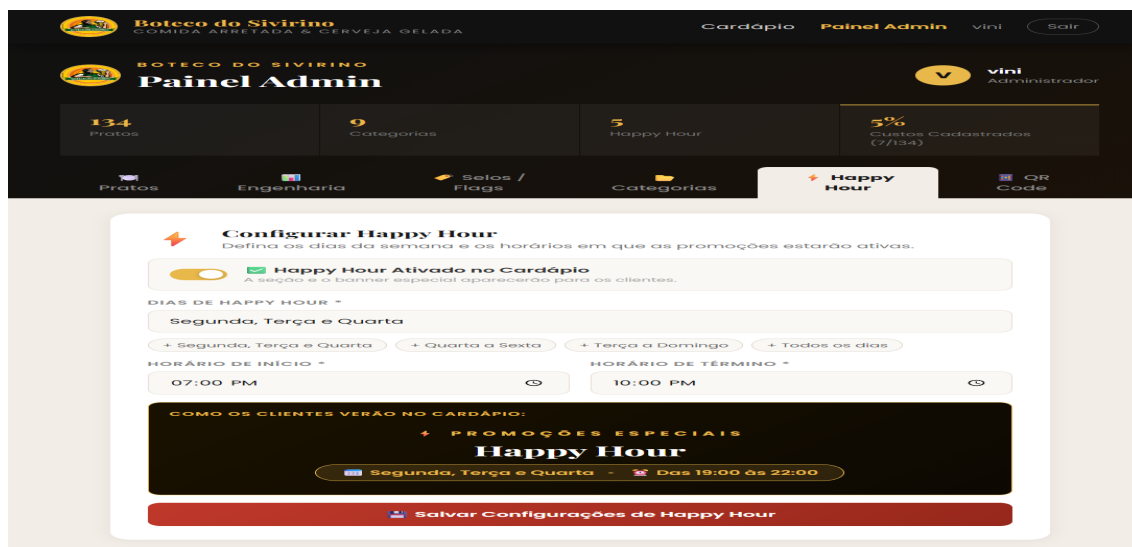


Figura 6: Módulo de precificação dinâmica para Happy Hour e dias promocionais.

4.6 Gestão de Categorias e Emissor de QR Code para Mesas

O sistema gera automaticamente os códigos QR parametrizados por mesa ou para o salão geral, prontos para impressão em displays acrílicos, totens e descansos de copos.

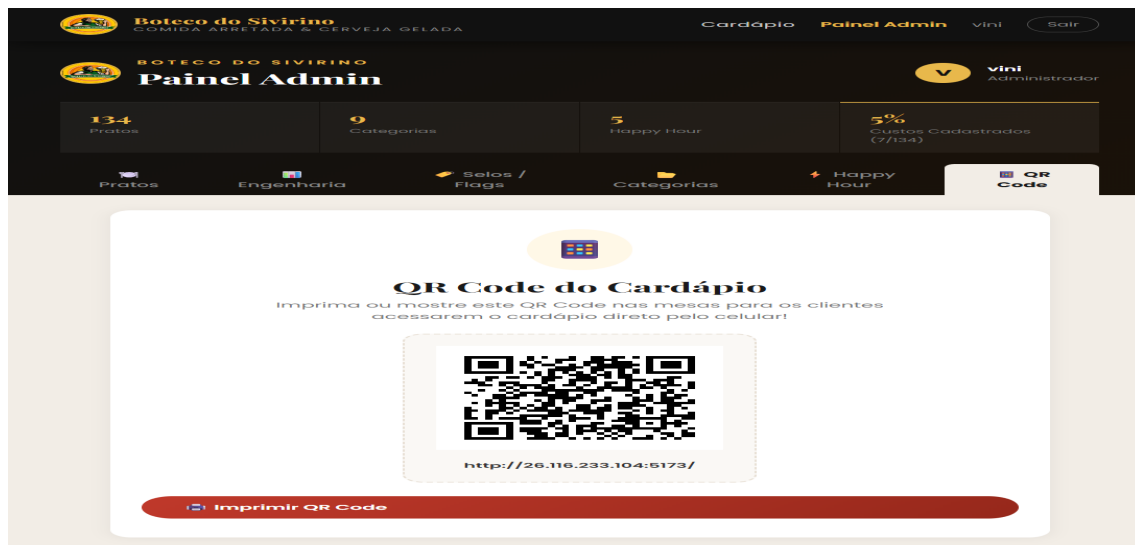


Figura 7: Gerador de QR Code integrado para impressão e disposição nas mesas.

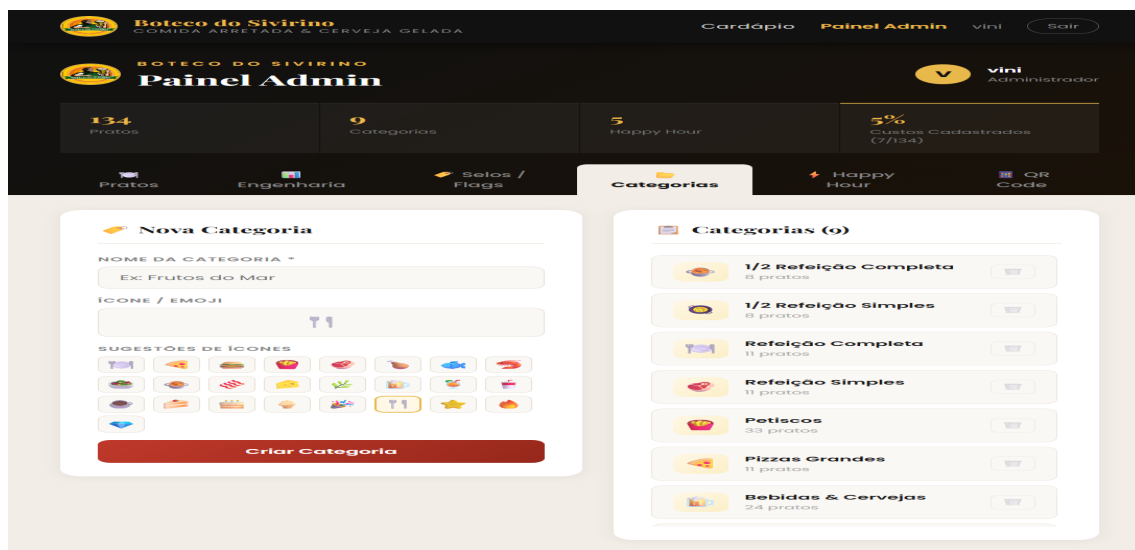


Figura 8: Ordenação e organização estrutural das 11 categorias gastronômicas.

4.7 Fluxo de Pedido via WhatsApp e Alavanca de Avaliações Google

Carrinho de Compras e Fechamento sem Taxas

O cliente seleciona os itens desejados no cardápio digital, especifica observações (ex: sem cebola, ponto da carne) e o número da mesa (para salão) ou endereço completo (para delivery). Ao finalizar, o sistema formata automaticamente uma mensagem estruturada e dispara a chamada para o WhatsApp oficial do Boteco do Sivorino, permitindo fechamento ágil e acolhedor sem intermediação de marketplaces.

Exemplo de Mensagem Pré-formatada Gerada pelo Sistema para o WhatsApp:

NOVO PEDIDO - BOTEÇO DO SIVIRINO

Mesa / Destino: Mesa 08 (Salão Principal)

Itens do Pedido:

• 1x Carne de Sol com Macaxeira (R\$ 54,90)

Obs: Macaxeira frita bem crocante

• 2x Cerveja Original 600ml (R\$ 25,80)

• 1x Caldinho de Feijão Especial (R\$ 12,00)

Total do Pedido: R\$ 92,70

Forma de Pagamento: Chave PIX / Cartão na mesa

Pedido originado pelo Cardápio Digital Interativo

Módulo 'Review Booster' (Avaliações no Google Maps)

Visando impulsionar o marketing orgânico e a reputação do Boteco do Sivorino no Google, a plataforma conta com um gatilho de satisfação: após a consulta do cardápio ou conclusão do consumo, o cliente é convidado a registrar seu depoimento público. Essa prática potencializa o ranqueamento do restaurante nas pesquisas locais por bares e gastronomia nordestina na Zona Norte do Recife.

4.8 Arquitetura de Software e Infraestrutura em Produção

A solução foi concebida seguindo o modelo cliente-servidor desacoplado e escalável, utilizando tecnologias consagradas no mercado corporativo:

Camada	Tecnologias Utilizadas	Função e Especificação Técnica
Frontend (Interface Pública e Admin)	React 18, Vite, TypeScript, Tailwind CSS, Lucide Icons	Single Page Application rápida, reativa, responsiva para celulares e computadores. Publicação contínua via Vercel.
Backend (API RESTful)	Node.js, Express.js, JWT, BCrypt, Multer	Serviços REST de controle de produtos, cálculo de métricas de engenharia de cardápio e autenticação de usuários.
Banco de Dados (Persistência)	MySQL 8.0 Relacional	Estrutura relacional normalizada contendo 134 pratos, 11 categorias, usuários e históricos de cliques.
Infraestrutura e Nuvem	Docker, Nginx Reverse Proxy, Cloudflare Tunnel, Oracle Cloud	Containerização de serviços, terminação SSL automática, proteção contra ataques e alta disponibilidade ininterrupta.

Relatório de Garantia da Qualidade (QA Testing)

Antes da liberação definitiva para os clientes no salão, executou-se uma rodada formal de QA cobrindo 100% dos casos de uso fundamentais:

- **Carregamento do Cardápio:** 134 pratos renderizados com fluidez e paginação sem travamentos de memória.
- **Segurança de Rotas:** Rotas administrativas inacessíveis sem autenticação prévia (retorno HTTP 401 Unauthorized para acessos indevidos).
- **Responsividade Mobile:** Testado com sucesso em dispositivos com resoluções desde 360px até telas widescreen.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Em conformidade com a norma ABNT NBR 6023 e as referências recomendadas no Roteiro Acadêmico de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UniAmérica Descomplica:

ASSUNÇÃO, R. M.; OLIVEIRA, J. P. **Inclusão digital e alfabetização tecnológica**: um estudo de caso. Salvador: EDUFBA, 2016.

BATISTA, E. S. **Tecnologias assistivas e inclusão digital**. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018**. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 19 dez. 2018.

KASAVANA, M. L.; SMITH, D. I. **Menu Engineering**: A Practical Guide to Menu Analysis. Hospitality Publications, Lansing: Michigan State University, 1982.

MENDES, C. L. **Segurança da informação**: uma visão gerencial. São Paulo: Saraiva, 2018.

MONTEIRO, M. **Design para a Internet**: projetando a experiência perfeita. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Transformando Nosso Mundo**: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2019.

RIBEIRO, M. A.; ALVES, T. M. **Sustentabilidade e tecnologia**: estratégias e práticas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

TANENBAUM, A. S.; WETHERALL, D. J. **Redes de computadores**. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

JOSÉ VINICIUS LOURENÇO

Discente do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Centro Universitário União das Américas Descomplica